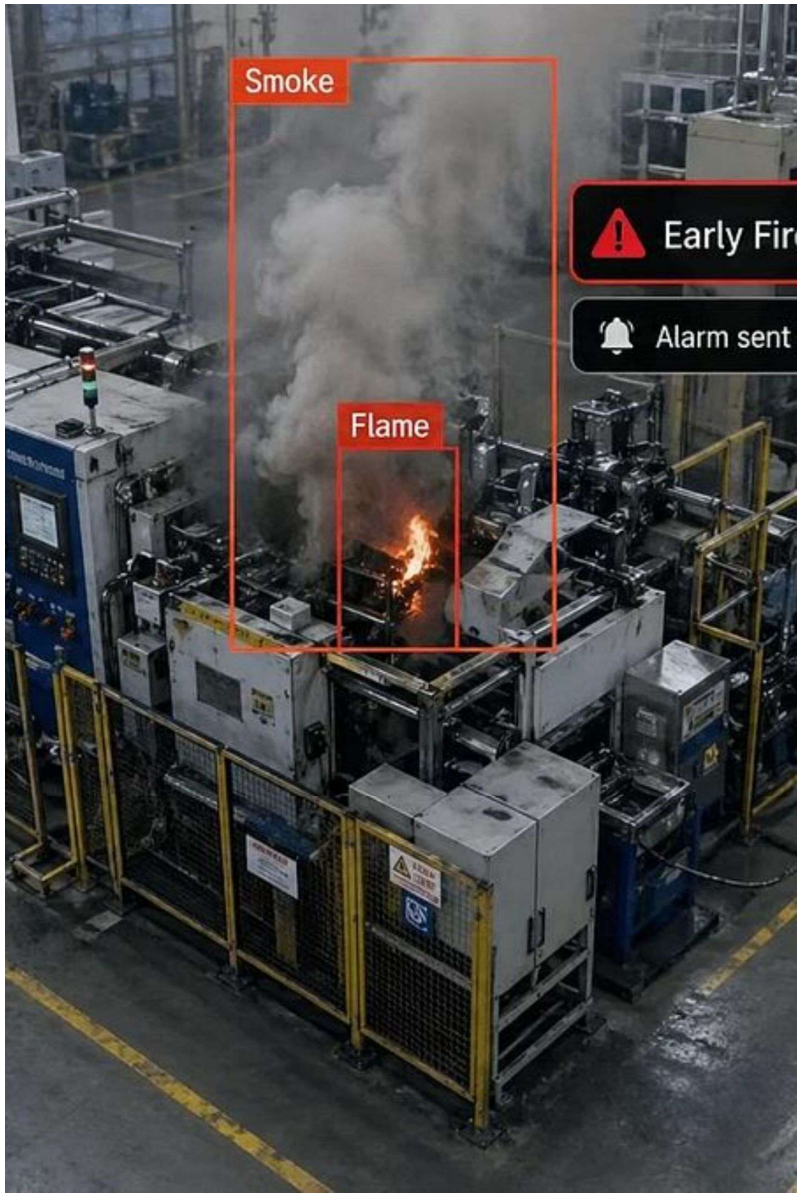
AI Camera Báo Cháy

Giải Pháp Phát Hiện Cháy Thông Minh

Hệ thống phát hiện cháy bằng hình ảnh sử dụng Camera AI, kết hợp **FPGA** và **ESP32** để xử lý dữ liệu và gửi cảnh báo theo thời gian thực – phát hiện nhanh, giảm thiểu thiệt hại, nâng cao hiệu quả phòng cháy chữa cháy.



THỰC TRẠNG

Tình Hình Cháy Nổ Hiện Nay

🔥 Xu hướng gia tăng

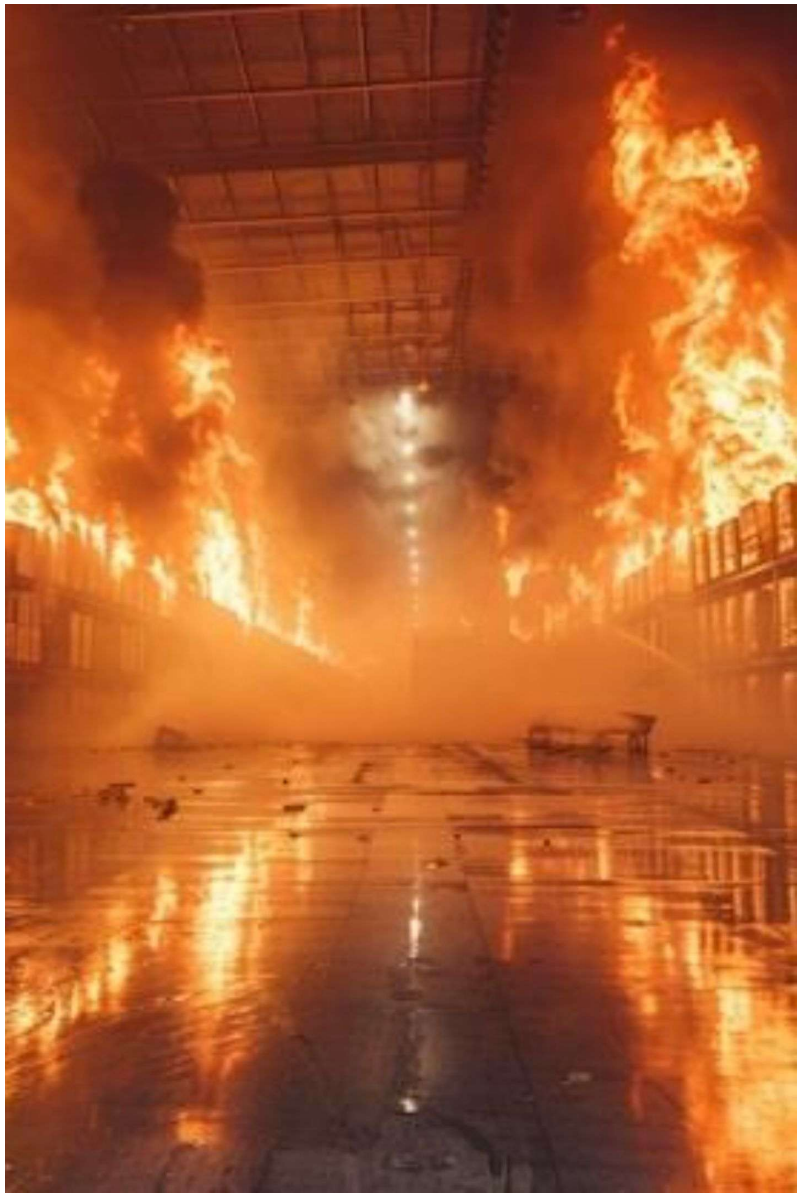
Các vụ cháy tại nhà ở, nhà xưởng và khu công nghiệp ngày càng phổ biến, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

⚠️ Phát hiện muộn

Phần lớn đám cháy chỉ được phát hiện khi khói hoặc nhiệt đã lan rộng – cơ hội xử lý sớm bị bỏ lỡ.

🎯 Nhu cầu cấp thiết

Cần một hệ thống phát hiện sớm, chính xác và hoạt động liên tục để bảo vệ an toàn hiệu quả hơn.





Vấn Đề

Hạn Chế Của Hệ Thống Báo Cháy Truyền Thống



Báo động giả

Dễ kích hoạt sai do bụi, hơi nước hoặc điều kiện môi trường bất lợi.



Phát hiện trễ

Cảm biến khói và nhiệt chỉ kích hoạt khi đám cháy đã phát triển đến mức nhất định.

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Làm Thế Nào Để Phát Hiện Cháy Nhanh Hơn và Chính Xác Hơn?

Camera AI nhận diện sớm?

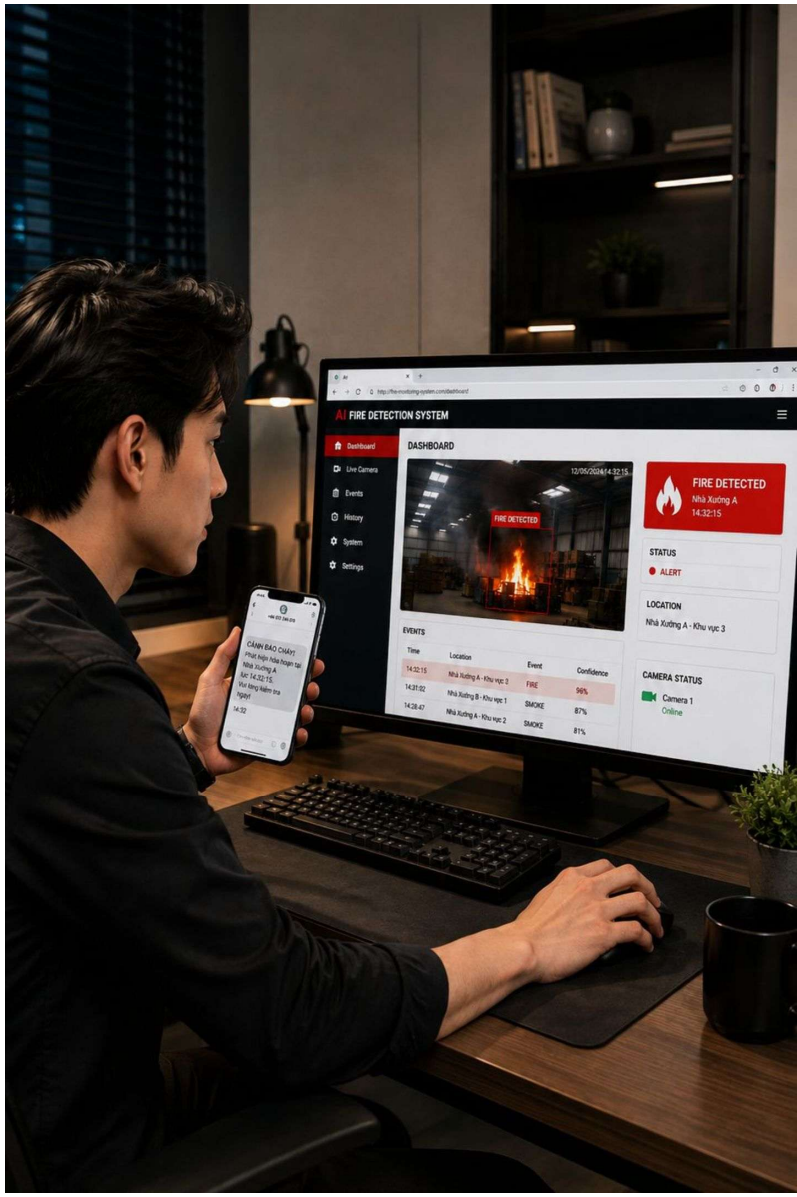
Có thể sử dụng Camera AI để nhận biết ngọn lửa **trước khi khói lan rộng** hay không?

Xử lý tốc độ cao?

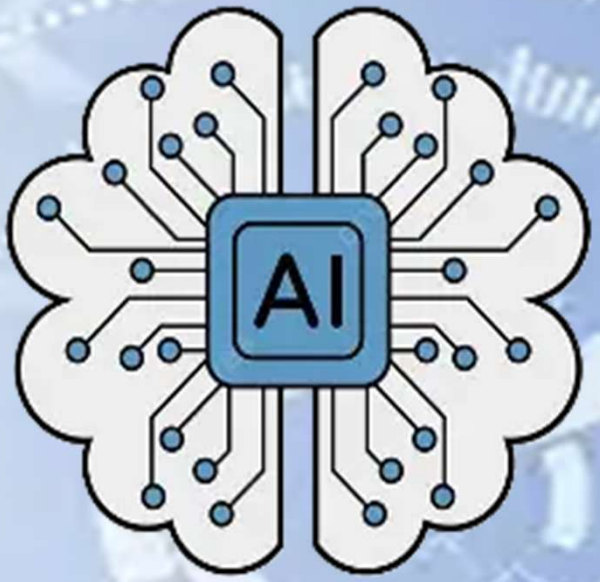
Làm thế nào để xử lý hình ảnh với **tốc độ cao và độ trễ thấp** trong môi trường thực tế?

Cảnh báo tức thời?

Làm sao để thông báo tới đến người dùng để xử lý kịp thời?



Đề tài: Camerar AI báo cháy dùng mô hình deep learning CNN trên FPGA



Phần cứng sử dụng



Camera OV7670



FPGA Basys3

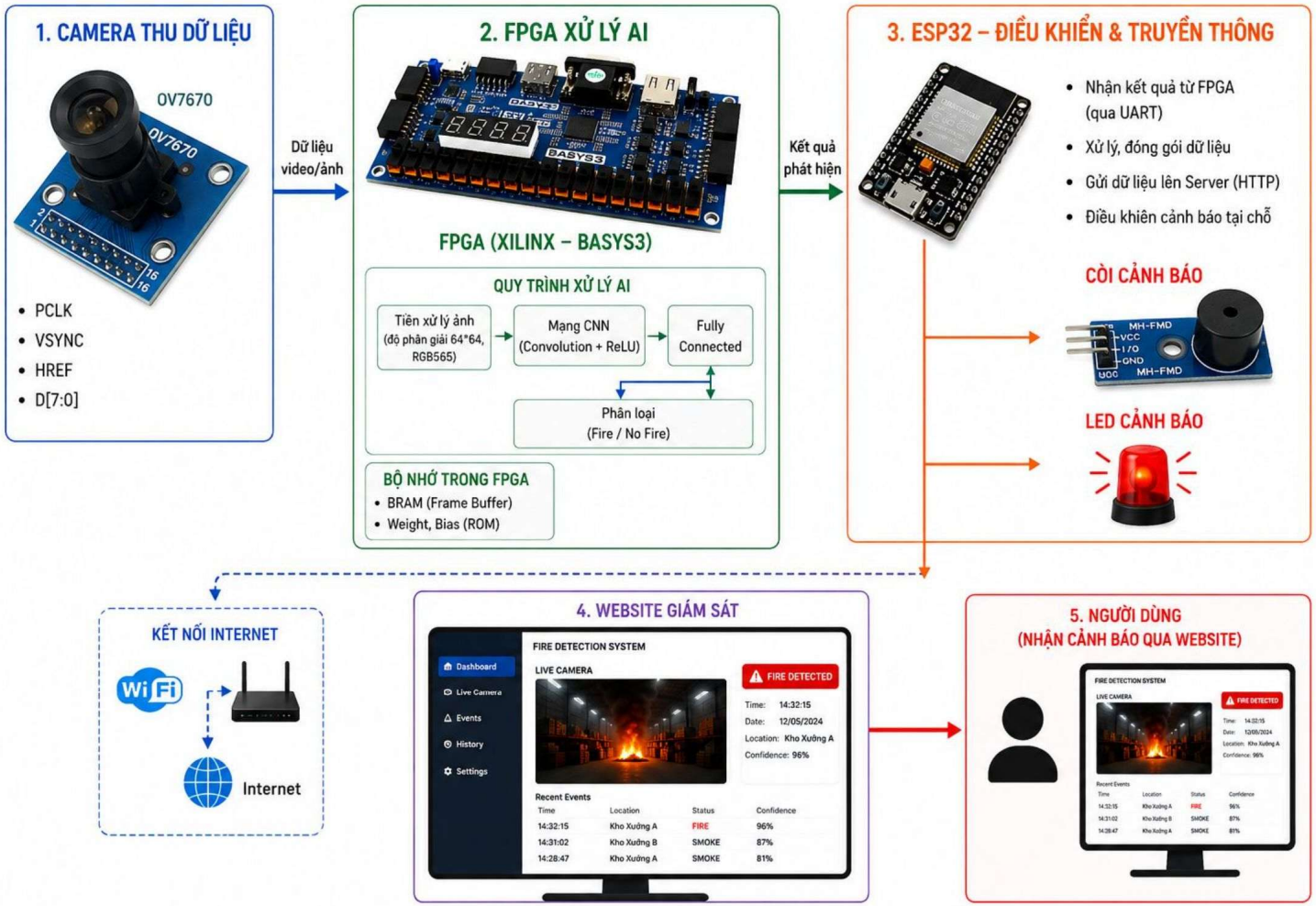


ESP32



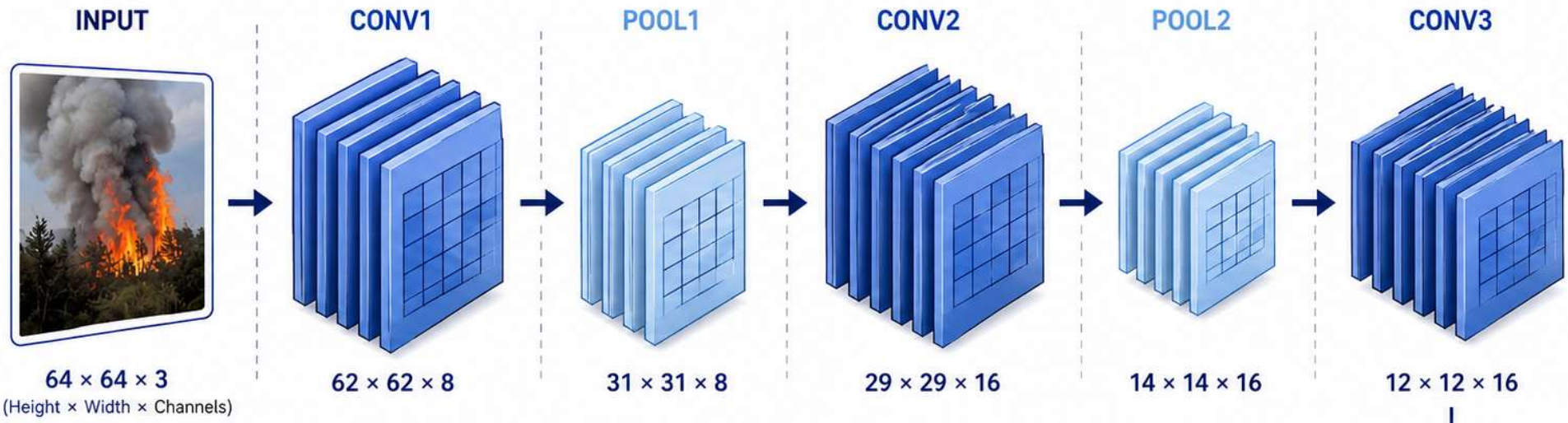
Còi & led

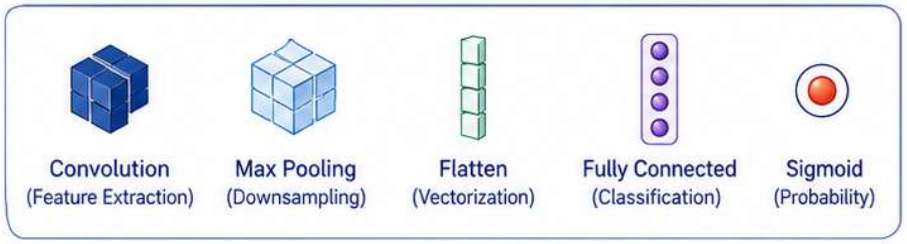
Kiến Trúc Tổng Thể & Nguyên Lý Hoạt Động Hệ Thống

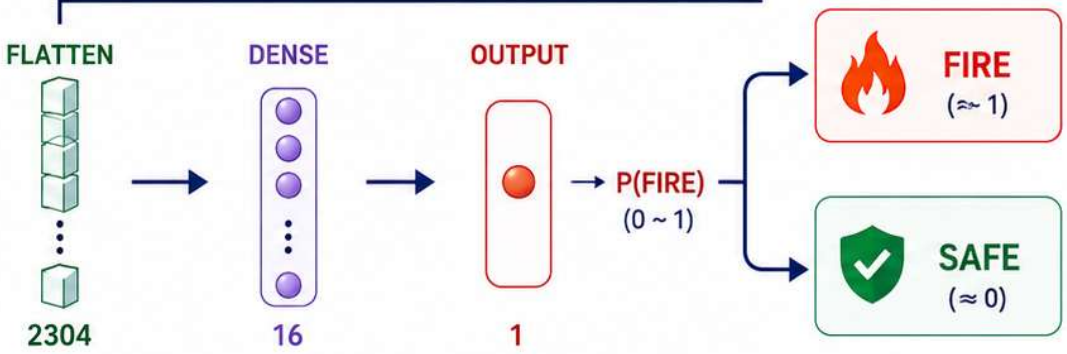


CNN ARCHITECTURE

Fire Detection Model







KẾT QUẢ

🧠 Mô hình CNN

Triển khai thành công trên FPGA, đạt 95% độ chính xác trên tập test.

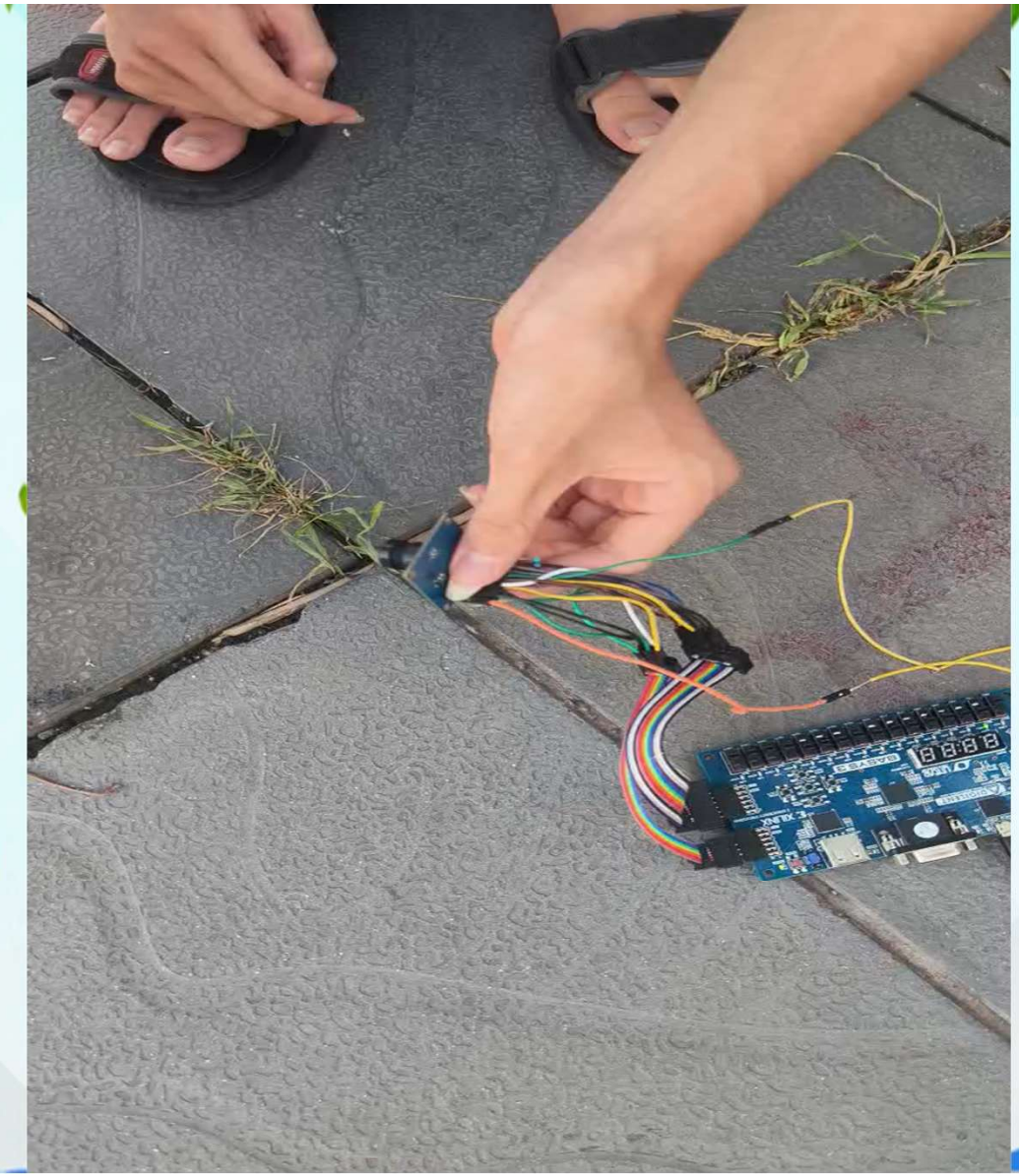
🚨 Hệ thống cảnh báo

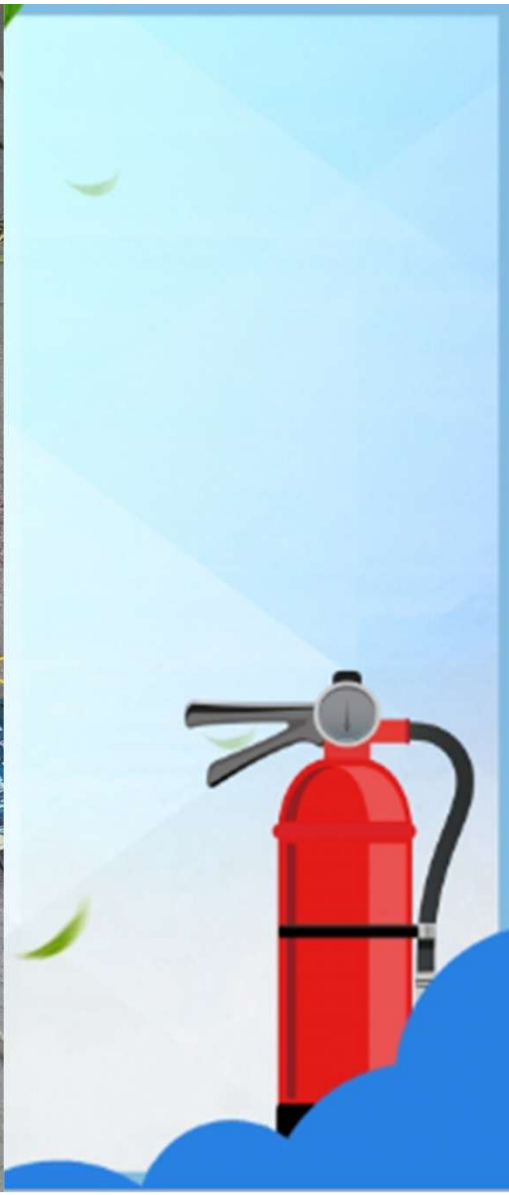
Phát hiện và cảnh báo cháy thành công qua Còi, LED và Web.

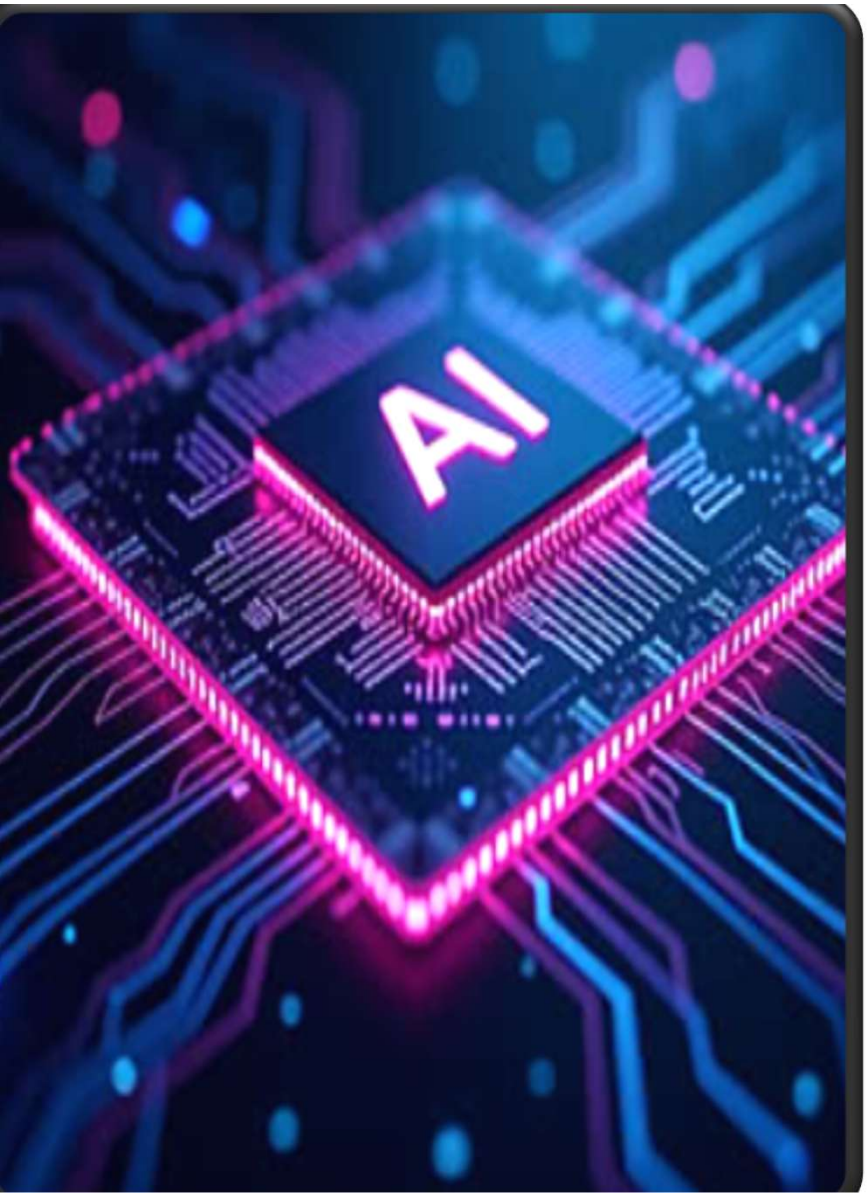
🔧 Hạn chế

Kết nối dây phức tạp gây nhiễu và mất dữ liệu không liên tục.









KẾT LUẬN

Tổng Kết và Hướng Phát Triển

✅ Tính khả thi đã chứng minh

Hệ thống chứng minh hiệu quả của việc kết hợp **AI, FPGA và IoT** trong phòng cháy chữa cháy.

🔭 Mở rộng khả năng

Có thể nhận diện thêm **khói, tia lửa**, nhiều loại đám cháy và hỗ trợ nhiều camera đồng thời.

🏭 Ứng dụng thực tế

Hướng đến triển khai tại **nhà ở, nhà máy, bãi đỗ xe, kho hàng** và hệ thống giám sát thông minh.